

29. hét - TANANYAG

Szlip és nyomatékképződés az aszinkron motorban

Heti küldetés

A szlip fogalmának, nyomatékképzésben betöltött szerepének és az aszinkron motor működésében való jelentőségének megértése.

A világ nagy kérdése

Miért nem érheti el az aszinkron motor a szinkron fordulatszámot?

Történelmi kitekintés

Az aszinkron motor működésének matematikai leírása a XIX. század végén tette lehetővé a nagy teljesítményű ipari hajtások fejlődését.

A hét célja

Szlip fogalma; szinkron és tényleges fordulatszám; nyomatékképződés; jelleggörbék értelmezése.

1. tanóra

A szinkron fordulatszám és a tényleges fordulatszám összehasonlítása.

2. tanóra

A szlip számítása és fizikai jelentése.

3. tanóra

A nyomaték és a szlip kapcsolata, jelleggörbék értelmezése.

Elméleti összefoglaló

Az aszinkron motor csak akkor képes nyomatékot létrehozni, ha a forgórész fordulatszáma kisebb a forgó mágneses tér fordulatszámánál. Ezt a különbséget nevezzük szlipnek.

Gyakorlati alkalmazások

Ventilátorok, szivattyúk, kompresszorok és szállítószalagok terhelésváltozásainak elemzése.

Mérőlabor

Olvassuk le a névleges fordulatszámot, mérjük meg a tényleges fordulatszámot, majd számítsuk ki a szlipet három különböző terhelési állapotban.

Megfigyelés

Terhelés növekedésével a szlip nő.

Következtetés

A megfelelő szlip biztosítja a szükséges elektromágneses nyomatékot.

Számítási példa

4 pólusú, 50 Hz-es motor: $n_s = 1500$ 1/min, $n = 1455$ 1/min. $s = (1500 - 1455) / 1500 = 0,03 = 3\%$.

Műhelytitok

Ha a szlip nulla lenne, nem indukálódna áram a forgórészben, így nyomaték sem keletkezne.

Mesterfeladat

Készíts grafikont a nyomaték és a szlip kapcsolatáról.

Mérnöki kihívás

Magyarázd meg, hogyan változik a szlip indításkor, üresjárásban és névleges terhelésen.

Házi feladat

Számítsd ki egy 6 pólusú, 50 Hz-es motor szinkron fordulatszámát és 4%-os szlip esetén a tényleges fordulatszámát.

Következő hét

30. hét: Az aszinkron motor indítási módjai.